

0.1 INTRODUCTION

Une brique de base dans la modélisation est le graphe . Les graphes apparaissent naturellement lorsqu'on est confronté à un réseau (réseau de transport, réseau informatique, réseau d'eau ou de gaz, etc.). Comment parcourir le réseau de manière optimale? C'est la question du voyageur de commerce par exemple. Comment concevoir un réseau informatique robuste, tout en minimisant le nombre de connexions? C'est le thème de la conception de réseau (Network Design).

Mais les graphes apparaissent également de manière plus subtile dans certaines modélisations de problèmes où la structure du graphe n'est pas physique. Un exemple classique est le problème de l'affectation optimale d'employés à des tâches. Les sommets représentent des tâches et des employés, et les arêtes les appariements possibles entre tâches et employés. Ils apparaissent également dans des problèmes d'ordonnancement, où les sommets représentent des tâches et les arcs les relations de précédence.

0.2 Graphe non-orienté.

Un graphe non-orienté $G = (V, E)$ est la donnée d'un ensemble fini $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets et d'une famille finie $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ dont les éléments sont appelés arêtes (Edges en anglais), chacune associée à une paire non-ordonnée de sommets représentant les extrémités de l'arête. On écrit indifféremment $e = \{u, v\}$ ou $e = \{v, u\}$

Si $e = \{u, v\}$, on dit que u et v sont voisins et qu'ils sont adjacents, ou incidents avec à e et que e est incidente à u et à v .

Un sommet auquel aucune arête n'est incidente est dit isolé .

On parle de famille d'arêtes pour souligner le fait que les répétitions sont autorisées.

En cas de répétition, on parle d'arêtes parallèles.

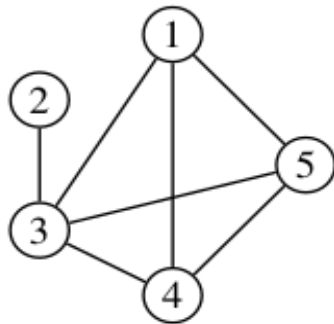
La paire associée à une arête peut également être la répétition d'un sommet,

auquel cas on parle de boucle.

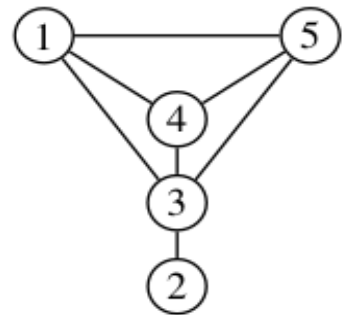
0.2.1 Représentation graphique

Les graphes tirent leur nom du fait qu'on peut les représenter par des dessins. À chaque sommet de G , on fait correspondre un point distinct du plan et on relie les points correspondant aux extrémités de chaque arête. Il existe donc une infinité de représentations d'un graphe. Les arêtes ne sont pas forcément rectilignes.

Si on peut dessiner un graphe G dans le plan sans qu'aucune arête n'en coupe une autre (les arêtes ne sont pas forcément rectilignes), on dit que G est planaire. Le graphe G ci-dessus est planaire.



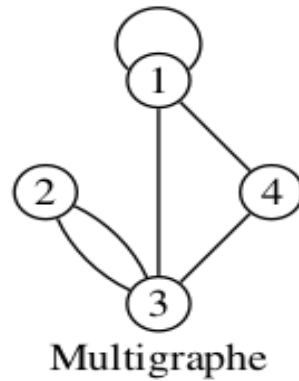
Une représentation non planaire du graphe G (des arêtes se croisent)



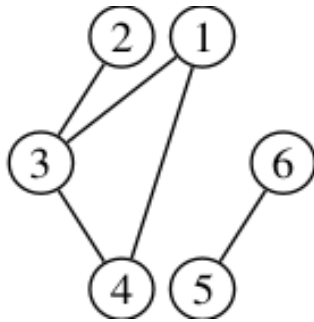
Une représentation planaire de G

0.2.2 Quelques types de graphes

Un graphe est simple si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet. On peut imaginer des graphes avec une arête qui relie un sommet à lui-même (une boucle), ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. On appellera ces graphes des multigraphes.



Un graphe est connexe s'il est possible, à partir de n'importe quel sommet, de rejoindre tous les autres en suivant les arêtes. Un graphe non connexe se décompose en composantes connexes. Sur le graphe ci-dessous, les composantes connexes sont $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6\}$.

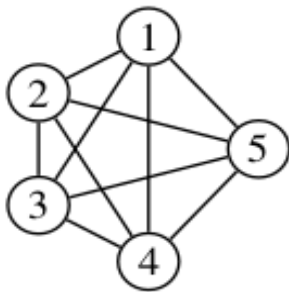


Graphe non connexe

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$$

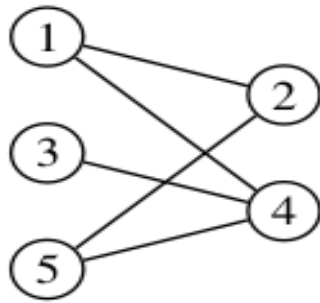
Un graphe est complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets.

Graphe complet K_5

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$$

Un graphe est biparti si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y , de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y (dans l'exemple ci-dessous, on a $X = \{1, 3, 5\}$ et $Y = \{2, 4\}$, ou vice versa).



Graphe biparti

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$$

Exercice 0.1. .

On a six wagons à trier. Dans la gare de triage, les wagons entrent dans l'ordre 2, 5, 3, 6, 1, 4 et doivent sortir dans l'ordre croissant. Deux wagons i et j peuvent être mis sur la même voie si et seulement s'ils entrent dans l'ordre dans lequel ils doivent sortir.

Dessinez un graphe illustrant la situation, en indiquant ce que représentent les sommets et les arêtes de votre graphe. Quel sera le nombre minimal de voies nécessaires au tri?

Exercice 0.2. .

Trois professeurs P_1, P_2, P_3 devront donner lundi prochain un certain nombre d'heures de cours à trois classes C_1, C_2, C_3 :

P_1 doit donner 2 heures de cours à C_1 et 1 heure à C_2 ;

P_2 doit donner 1 heure de cours à C_1 , 1 heure à C_2 et 1 heure à C_3 ;

P_3 doit donner 1 heure de cours à C_1 , 1 heure à C_2 et 2 heures à C_3 .

1. Comment représenter cette situation par un graphe?
2. Quel type de graphe obtenez-vous ? Combien faudra-t-il de plages horaires au minimum?
3. Aidez-vous du graphe pour proposer un horaire du lundi pour ces professeurs.

Exercice 0.3. .

Un tournoi d'échecs oppose 6 personnes. Chaque joueur doit affronter tous les autres.

1. Construisez un graphe représentant toutes les parties possibles.
2. Quel type de graphe obtenez-vous ?
3. Si chaque joueur ne joue qu'un match par jour, combien de jours faudra-t-il pour terminer le tournoi?
4. Aidez-vous du graphe pour proposer un calendrier des matches.

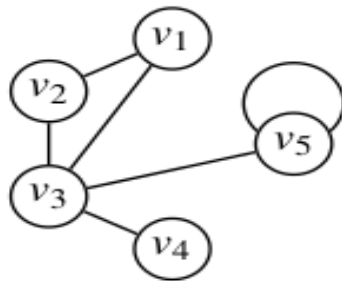
0.2.3 Degré dans un graphe

Degré d'un sommet

On appelle degré du sommet v , et on note $d(v)$, le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.

Attention! Une boucle sur un sommet compte double.

Dans un graphe simple, on peut aussi définir le degré d'un sommet comme étant le nombre de ses voisins (la taille de son voisinage). Dans le multigraphe ci-contre, on a les degrés :



$$d(v_1) = 2, d(v_2) = 2, d(v_3) = 4, d(v_4) = 1, d(v_5) = ?$$

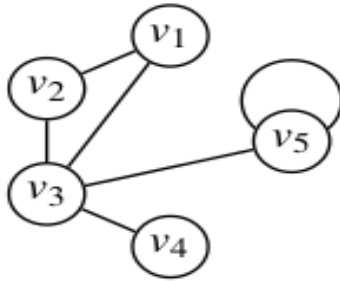
Théorème 0.4. (Lemme des poignées de mains)

La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes.

Si $G = (V, E)$, on a: $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$

Degré d'un graphe

Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets. Dans l'exemple ci-dessous, le degré du graphe est 4, à cause du sommet v_3 .



Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Si le degré commun est k , alors on dit que le graphe est k -régulier.

Exercice 0.5. Montrez qu'un graphe simple a un nombre pair de sommets de degré impair.

Exercice 0.6. Montrez que dans une assemblée de n personnes, il y a toujours au moins 2 personnes qui ont le même nombre d'amis présents.

Exercice 0.7. Est-il possible de relier 15 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié avec exactement trois autres?

Exercice 0.8. On s'intéresse aux graphes 3-réguliers.

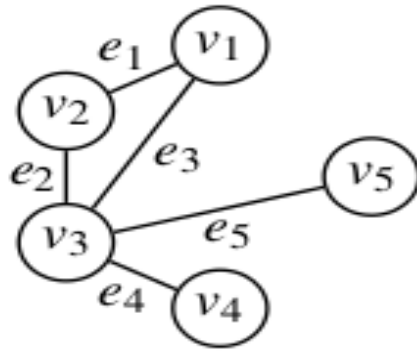
Construisez de tels graphes ayant 4, 5, 6, puis 7 sommets. Qu'en déduisez-vous? Prouvez-le!

0.2.4 Chaînes et cycles

Une chaîne dans G , est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arêtes, commençant et se terminant par un sommet, et telle que chaque arête est encadrée par ses extrémités.

On dira que la chaîne relie le premier sommet de la suite au dernier sommet. En plus, on dira que la chaîne a pour longueur le nombre d'arêtes de la chaîne.

Le graphe ci-dessous contient entre autres les chaînes $(v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_5, v_5)$ et $(v_4, e_4, v_3, e_2, v_2, e_1, v_1)$.



On ne change pas une chaîne en inversant l'ordre des éléments dans la suite correspondante. Ainsi, les chaînes $(v_1, e_3, v_3, e_4, v_4)$ et $(v_4, e_4, v_3, e_3, v_1)$ sont identiques.

Théorème 0.9. Pour un graphe G ayant m arêtes, n sommets et p composantes connexes, on définit: $\nu(G) = m - n + p$ $\nu(G)$ est appelé le nombre cyclomatique. Prononcer «nu de G ».

On a $\nu(G) \geq 0$ pour tout graphe G . De plus, $\nu(G) = 0$ si et seulement si G est sans cycle.

0.2.5 Graphes eulériens

On appelle cycle eulérien d'un graphe G un cycle passant une et une seule fois par chacune des arêtes de G . Un graphe est dit eulérien s'il possède un cycle eulérien. On appelle chaîne eulérienne d'un graphe G une chaîne passant une et une seule fois par chacune des arêtes de G . Un graphe ne possédant que des chaînes eulériennes est semi-eulérien. Plus simplement, on peut dire qu'un graphe est eulérien (ou semi-eulérien) s'il est possible de dessiner le graphe sans lever le crayon et sans passer deux fois sur la même arête.

Théorème 0.10. (Graphe eulérien)

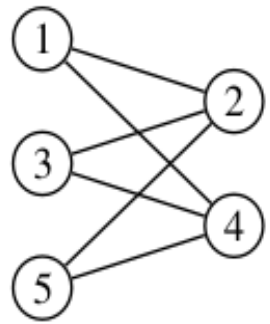
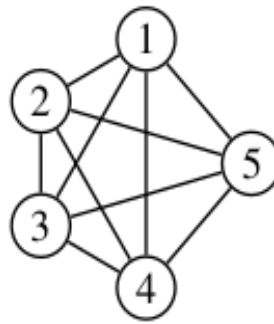
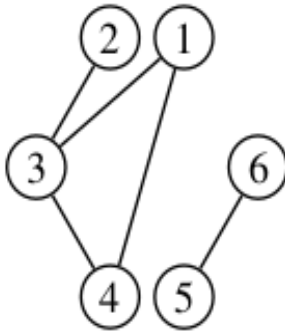
Un multigraphe $G = (V, E)$ connexe est eulérien si et seulement si tout sommet de G est de degré pair.

Théorème 0.11. (Graphe semi-eulérien)

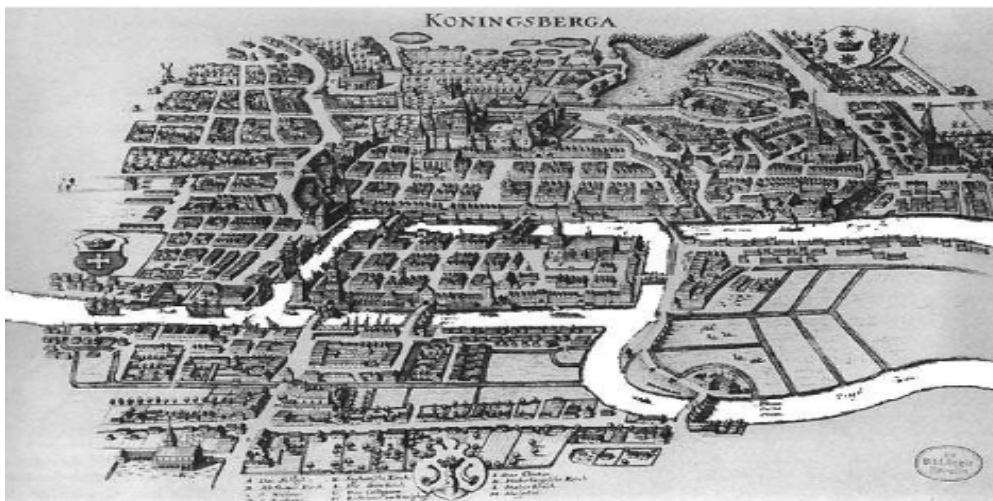
Un multigraphe $G = (V, E)$ connexe est semi-eulérien si et seulement si G possède 0 ou 2 sommets de degrés impairs.

Exercice 0.12. .

Les graphes suivants sont-ils eulériens (ou semi-eulériens)?



Exercice 0.13. Cet exercice est un des problèmes fondateurs de la théorie des graphes, proposé par le mathématicien suisse Leonhard Euler en 1736. En 1652, la ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) possède sept ponts enjambant la Pregel, qui coule de part et d'autre de l'île de Kneiphof.



Au cours d'une promenade, est-il possible de passer sur tous les ponts de la ville une et une seule fois et revenir au point de départ?

Exercice 0.14. .

Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante exactement une fois?

